

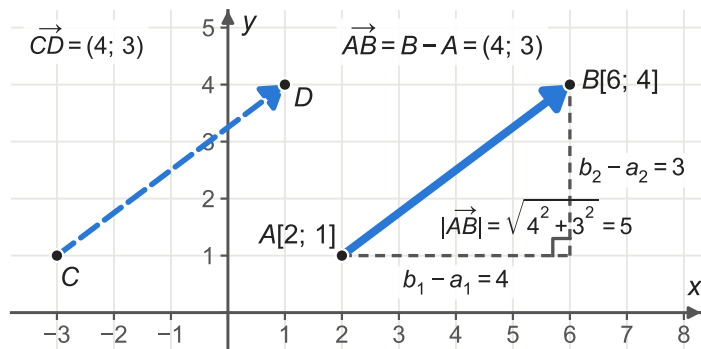
Vektor je posunutí: kolik kroků doprava a kolik nahoru. Tuto dvojici čísel zapisujeme jako souřadnice vektoru a všechny výpočty (součet, násobek, velikost, úhel) děláme po souřadnicích.

Zapamatuj si

- $\vec{AB} = B - A$ („konec minus začátek“); $\vec{BA} = -\vec{AB}$.
- Velikost (Pythagoras): $|\vec{u}| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$.
- $\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1; u_2 + v_2)$, $k\vec{u} = (ku_1; ku_2)$.

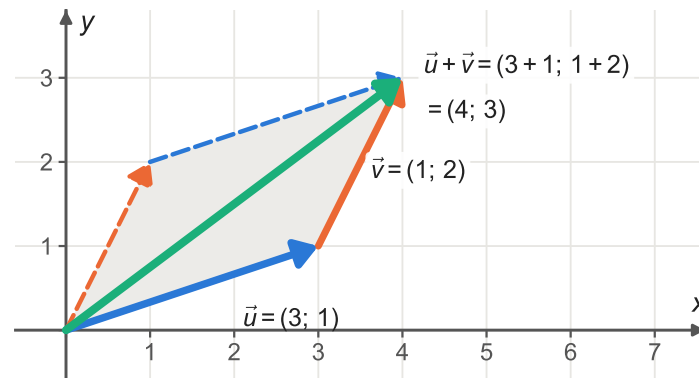
- Skalární součin je číslo: $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2$.
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos \varphi$; kolmé $\Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
- Ke $(u_1; u_2)$ je kolmý $(-u_2; u_1)$, např. $(3; 4) \perp (-4; 3)$.

Vektor = konec minus začátek



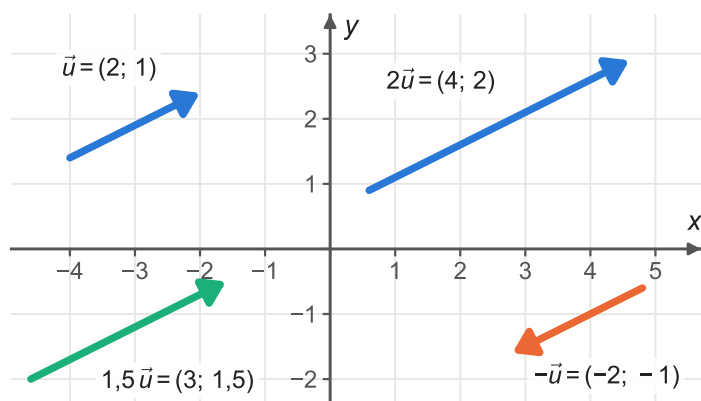
Souřadnice vektoru jsou „kroky“ vodorovně a svisle; z nich je i velikost (pravoúhlý trojúhelník). Posunutě umístění $\vec{CD}$ má stejné souřadnice.

Sčítání vektorů



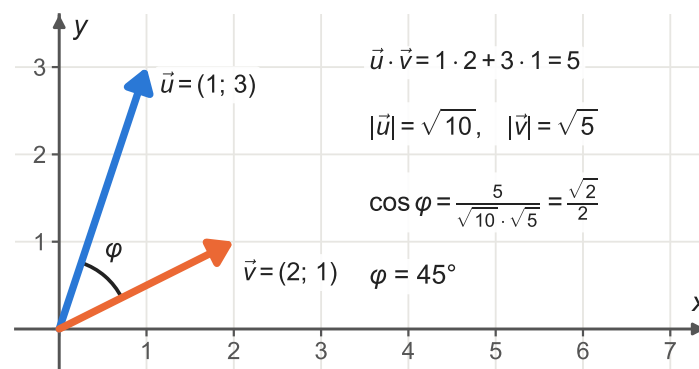
Graficky: $\vec{v}$ připojíme na konec $\vec{u}$ (nebo úhlopříčka rovnoběžníku); v souřadnicích sečteme první a druhé souřadnice.

Násobek vektoru



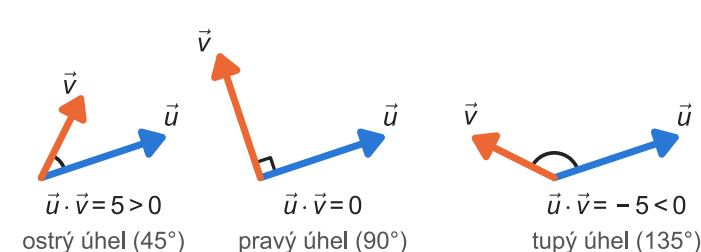
$k\vec{u}$ je $|k|$ krát delší, pro $k < 0$ opačně orientovaný. Všechny násobky jsou kolineární (rovnoběžné).

Úhel dvou vektorů



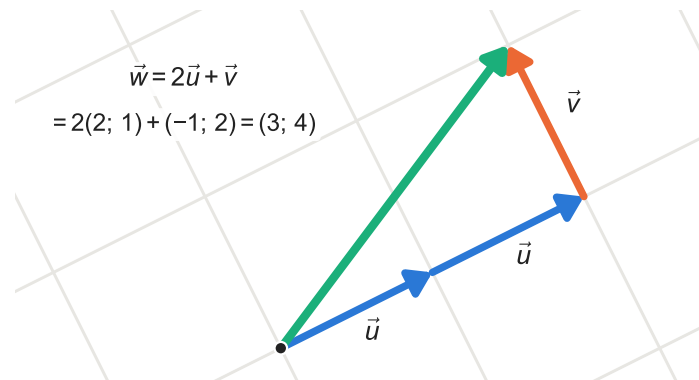
Úhel počítáme ze skalárního součinu: $\cos \varphi = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$, $\varphi \in \langle 0^\circ; 180^\circ \rangle$.

Znaménko skalárního součinu



Stejně $\vec{u} = (3; 1)$, různá $\vec{v}$: $(1; 2)$, $(-1; 3)$, $(-2; 1)$. Nula znamená kolmé vektory.

Lineární kombinace



Každý vektor roviny se dá složit z násobků dvou nekolineárních vektorů: $\vec{w} = a\vec{u} + b\vec{v}$.